

## บทที่ 2

### ระบบผู้เชี่ยวชาญ กับ การวิเคราะห์หลักทรัพย์

ในการตัดสินใจที่มีความซับซ้อน จำเป็นต้องอาศัย “องค์ความรู้ (knowledge)” ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่ต้องการตัดสินใจ เพื่อให้การตัดสินใจมีความประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด แต่การที่จะได้มาซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวจำเป็นต้องมีการเก็บรวบรวมองค์ความรู้มาจากหลายๆ แหล่ง ต้องใช้เวลานานหลายปีและต้องอาศัย “ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์” เข้ามาช่วยเหลือเป็นอย่างมาก ประกอบกับปัจจุบัน แหล่งองค์ความรู้ต่างๆ ก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้การเก็บและเข้าถึงองค์ความรู้กลายเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมาก ด้วยเหตุผลดังกล่าว จึงต้องนำ “ฐานองค์ความรู้ (knowledge)” เข้ามาช่วยเหลือในด้านการจัดการองค์ความรู้เหล่านี้ด้วย แต่ในการพัฒนา “ระบบฐานองค์ความรู้เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ” จึงจำเป็นต้องนำ “ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)” เข้ามาใช้งานด้วย โดยเฉพาะ “ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัญญาประดิษฐ์ ดังนั้น การตัดสินใจที่มีความซับซ้อน นอกจากต้องอาศัยการจัดการข้อมูลและการจัดการแบบจำลองที่ดีแล้ว ยังต้องนำ “ระบบผู้เชี่ยวชาญ” เข้ามาทำงานแทนที่ “ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นมนุษย์” มาผ่านกระบวนการทางคอมพิวเตอร์ (Computer Processing)” เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจและการแก้ปัญหาตนเอง

การนำระบบผู้เชี่ยวชาญมาใช้วินิจฉัยหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์พื้นนั้นจะต้องมีองค์ประกอบดังนี้

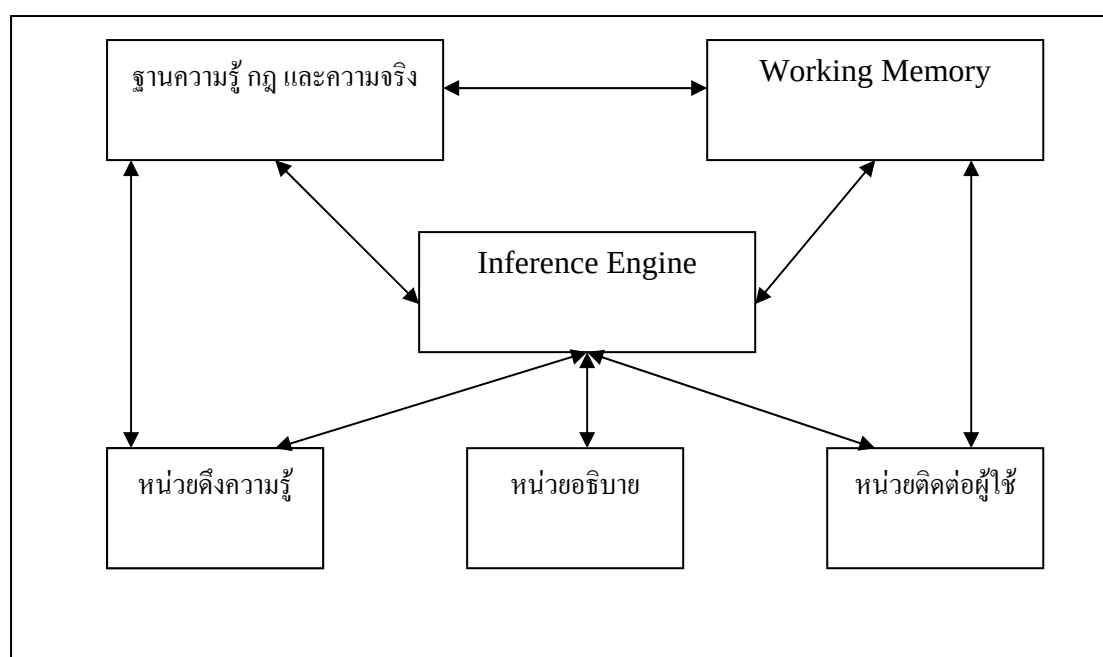
1. นำข้อมูลทางปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์ แต่ละตัวมาเก็บไว้ เป็นฐานความรู้ (Knowledge Base)
2. ให้คะแนนความสำคัญของแต่ละปัจจัยไว้แตกต่างกันตามสภาพความเป็นจริง
3. สร้างระบบตรวจสอบความจริงจากกฎ และ ฐานความรู้ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งส่วนนี้จะมีการเปรียบเทียบปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์แต่ละตัวตามเงื่อนไขที่จำเป็นขึ้นมา แล้วให้คะแนนตามฐานความรู้ที่สร้างไว้
4. รวบรวมคะแนนปัจจัยทั้งหมดของหลักทรัพย์แต่ละตัว
5. สร้างหน่วยติดต่อกับผู้ใช้ (Knowledge acquisition facility) เพื่อทำหน้าที่แสดงผลการวิเคราะห์ สามารถทำได้โดย
  - 5.1. เรียกดูความน่าจะเป็นลงทุนของหลักทรัพย์ที่กำหนดขึ้น
  - 5.2. ทำหน้าที่ติดต่อกับผู้ใช้เพื่อรับข้อมูลและแสดงคำแนะนำเพื่อรับข้อมูลที่ผู้ใช้ต้องการที่จะปรึกษามาทำการประมวลผลร่วมกับความรู้ที่มีอยู่ในฐานความรู้แล้วแสดงคำแนะนำแก่ผู้ใช้

## 2.1 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System)

เป็นสาขาทางคอมพิวเตอร์สาขาใหม่ เป็นระบบที่เกี่ยวข้องการประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ ให้สามารถแก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้เหมือนกับมนุษย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในปัญหานั้นๆ โดยระบบคอมพิวเตอร์จะต้องจำลองกระบวนการหาเหตุผลของมนุษย์โดยอาศัยความรู้ และการวินิจฉัยปัญหา โดยใช้หลักการทางด้าน Artificial Intelligence (ปัญญาประดิษฐ์) ซึ่งระบบผู้เชี่ยวชาญจะรับเอาความรู้พื้นฐาน ซึ่งมนุษย์เป็นผู้ใส่ให้ มาทำการประเมินผลเหมือนกับการแก้ปัญหาโดยมนุษย์ สิ่งที่ระบบผู้เชี่ยวชาญมีประสิทธิภาพมากกว่าคอมพิวเตอร์ธรรมดาอย่างเด่นชัดก็คือ การที่มันสามารถประเมินผลในเรื่องที่ใกล้เคียงกับการเป็นจริงมาก ซึ่งโดยปกติแล้วต้องอาศัยมนุษย์เป็นผู้ตัดสินใจ

ในปัจจุบันระบบผู้เชี่ยวชาญได้ถูกนำมาใช้อย่างกว้างขวางในการประยุกต์ใช้กับการวางแผนวินิจฉัย การออกแบบ การควบคุม การแปล การคาดการณ์ และการออกคำสั่ง

### องค์ประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ



รูป 1-1 แสดงองค์ประกอบของระบบผู้เชี่ยวชาญ

ระบบผู้เชี่ยวชาญต่างจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปกติ เนื่องจากภาษาเหล่านี้ใช้ในการแก้ปัญหาตามกระบวนการขณะทีระบบผู้เชี่ยวชาญต้องวินิจฉัยปัญหาที่มีโครงสร้างไม่แน่นอน และมีลำดับขั้นตอนการทำงานที่ยืดหยุ่นได้ โดยอาศัย ข้อเท็จจริง กฎ และกลไกการวินิจฉัย

เราแบ่งองค์ประกอบระบบผู้เชี่ยวชาญ ออกเป็น 7 ส่วน คือ

### 1. ส่วนของการดึงองค์ความรู้ (Knowledge Acquisition Subsystem/Facilities)

ส่วนการได้มาซึ่งองค์ความรู้จะเป็นกระบวนการดึงองค์ความรู้จากแหล่งที่ต่าง ๆ มาทำการรวบรวมและจัดเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นจากแหล่งองค์ความรู้ของผู้เชี่ยวชาญ และ/หรือเอกสาร (สื่อสิ่งพิมพ์) เป็นต้น จากนั้นก็จะส่งผ่านต่อไปส่วนฟังก์ชันงานต่างๆ เพื่อทำการแปรสภาพองค์ความรู้เหล่านี้ให้อยู่ในรูปแบบของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แล้วนำมาบรรจุไว้ในฐานความรู้ (Knowledge Based) สำหรับใช้แก้ปัญหาต่อไป

### 2. ฐานความรู้ (Knowledge Base)

คือ ส่วนของความรู้ที่จะประกอบไปด้วยความจริงและกฎต่างๆ ซึ่งความจริงและกฎต่างๆ เหล่านี้จะถูกจัดไว้ให้มีลักษณะในการแก้ปัญหาเฉพาะปัญหาใดปัญหาหนึ่ง เช่น ในรายงานฉบับนี้เป็นระบบผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการวิเคราะห์หลักทรัพย์ทางปัจจัยพื้นฐาน (Fundamental Analysis) โดย มีการให้ความรู้ กับระบบผู้เชี่ยวชาญ เราเรียกว่า การแสดงความรู้ (Knowledge Representation) เนื่องจากการแสดงความรู้นี้มีใช้เรื่องง่ายๆ และเป็นศาสตร์ที่บุคคลธรรมดาไม่สามารถทำได้โดยง่ายต้องอาศัย วิศวกรความรู้ (Knowledge Engineer) เป็นผู้ทำ

### 3. ส่วนพื้นที่ทำงาน (Backboard / Workplace)

ส่วนพื้นที่ทำงานเป็นหน่วยบันทึกความจำชั่วคราวเกี่ยวกับองค์ความรู้ที่เป็นปัจจุบัน โดยมีการทำงานเช่นเดียวกับฐานข้อมูล (Database) สามารถที่จะบันทึกข้อสมมติฐานและแนวทงสนับสนุนการตัดสินใจได้ โดยแบ่งพื้นที่การทำงานในส่วนนี้ออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ประกอบด้วย

- (1) แผนงาน (Plan) ใช้สำหรับวางแผนงานเพื่อรองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้น
- (2) ระเบียบวิธี (Agenda) ใช้สำหรับกำหนดวาระเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานอย่างเป็นขั้นตอน
- (3) แนวทางแก้ไข (Solution) ใช้สำหรับพิจารณาเลือกแนวทางการแก้ปัญหาที่เหมาะสม

### 4. ส่วนอธิบายความ (Explanation / Justifier Facility)

ส่วนการอธิบายเป็นส่วนที่ใช้ในการขยายความของข้อสรุปหรือคำตอบที่ได้จากส่วนกลไกอนุมาน (Inference Engine) เพื่อนำไปแสดงผลบนจอภาพของผู้ใช้ (User Interface) ทั้งนี้การอธิบายความจะได้ผลตรงประเด็นมากที่สุด ก็ขึ้นอยู่กับความชำนาญในการแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆ ว่าจะถ่ายทอดได้อย่างเหมาะสมหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอธิบายของข้อสรุป สมมติฐาน และแนวทางแก้ปัญหา ซึ่งจะช่วยให้ผู้ใช้ได้รับคำตอบที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

### 5. ส่วนกลไกอนุมาน (Inference Engine)

คือส่วนที่ทำหน้าที่ในการตรวจสอบความจริงและกฎที่มีอยู่แล้ว และเพิ่มความจริงเข้าไปเมื่อจำเป็น และทำการตัดสินใจเกี่ยวกับลำดับก่อนหลังของการทำอนุมาน โดยสามารถทำได้ 2 วิธีใหญ่ๆ คือ

#### 1. วิธีการ Backward-Chaining

วิธีการอนุมานแบบ Backward-Chaining จะเริ่มที่เป้าหมาย (Object) แล้วพยายามหาข้อมูลที่สนับสนุนให้เป้าหมายนี้เป็นจริง

#### 2. วิธีการ Forward-Chaining

วิธีการอนุมานแบบนี้ตรงข้ามกับวิธีการข้างต้น คือ แทนที่จะเริ่มสมมุติเป้าหมาย แล้วพยายามหาคุณลักษณะมาสนับสนุนเป้าหมายนั้น วิธี Forward-Chaining จะถามคำถามผู้ใช้แล้วใช้ประโยชน์จากคำตอบของคำถามนั้นเดินทางสู่เป้าหมาย ดังนั้นการอนุมานจะเริ่มจากการหาข้อมูลแล้วพยายามหาเป้าหมายที่คล้องจองกับข้อมูลที่ให้มา ถ้าจะยกตัวอย่างกรณีนี้ เช่น

ถ้าท่านเก่งคำนวณ มีความมั่นใจในตนเอง มีสามัญสำนึกดี มีสุขภาพดี รวมทั้งมีความตั้งใจแน่วแน่ ท่านอาจเป็นวิศวกรที่ดีได้ ซึ่งต่างกับ Backward-Chaining ซึ่งวิธีนั้นจะตั้งเป้าหมายวิศวกรก่อน คือถ้าท่านเป็นวิศวกรท่านต้องเก่งคำนวณ มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีสามัญสำนึกที่ดี มีสุขภาพดี และมีความตั้งใจแน่วแน่ด้วย

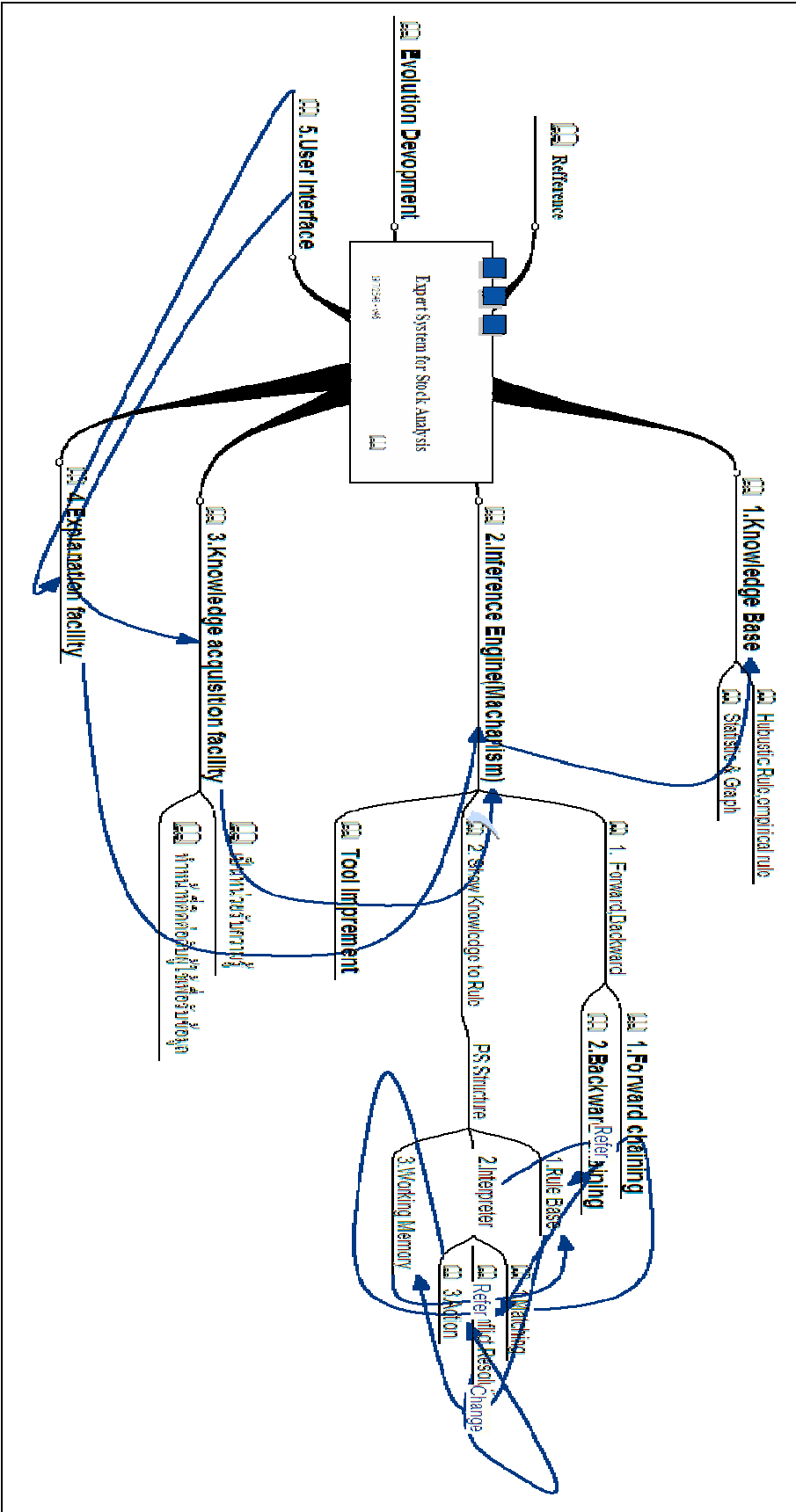
#### 6. ส่วนประสานกับผู้ใช้ (User Interface)

ส่วนประสานกับผู้ใช้เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสารระหว่างผู้ใช้กับระบบผู้เชี่ยวชาญ ด้วยรูปแบบการโต้ตอบอย่างมีปฏิสัมพันธ์ ตัวอย่างเช่น การติดต่อหรือได้ตอบด้วยกราฟิก เมนูคำสั่ง กรอบโต้ตอบ หรือแม้กระทั่งโต้ตอบด้วยเสียง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ที่ไม่มีความชำนาญในการใช้งานคอมพิวเตอร์ที่ต้องการสอบถามผ่านจอภาพ ด้วยระบบจะแสดงผลลัพธ์ของแนวทางแก้ปัญหา (Problem Solution) พร้อมคำอธิบายและข้อชี้แนะที่เหมาะสม จากส่วนกลไกอนุมาน (Inference Engine) ส่วนการอธิบาย (Explanation Facilities) และส่วนข้อแนะนำ (Recommend Action) ตามลำดับ

#### 7. ส่วนกลั่นกรององค์ความรู้ (Knowledge Refinement)

ส่วนกลั่นกรององค์ความรู้เป็นส่วนที่ใช้ในการประเมินผลการทำงานของระบบผู้เชี่ยวชาญเพื่อปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยการวิเคราะห์หาสาเหตุสำคัญของความสำเร็จหรือความล้มเหลวในการทำงานของระบบ ทั้งนี้ ก็เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงองค์ความรู้ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตาม องค์ประกอบส่วนนี้อาจจะมีหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับความต้องการของผู้ใช้งาน





รูปที่ 1-2 แสดงลำดับการใช้งานระบบผู้เชี่ยวชาญ

## 2.2 การวิเคราะห์หลักทรัพย์ (Stockmarket Analysis)

กระบวนการการวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัทเป้าหมาย โดยจะตรวจสอบดูว่า บริษัทนั้นๆมีความมั่นคงทางการเงินและผลประกอบการที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง โดยจะสรุปเป็นเหตุผลให้ผู้ลงทุนทราบถึงคะแนนความน่าลงทุนและคำแนะนำต่างๆที่น่าสนใจ การวิเคราะห์นั้นประกอบด้วย 2 ส่วนคือ

### 1. การวิเคราะห์พื้นฐาน (Fundamental Analysis)

เป็นการวิเคราะห์ฐานะความมั่นคงทางการเงินและผลประกอบการของบริษัท โดยจะอ้างอิงมาจากฐานข้อมูลทางการเงิน และงบดุลของบริษัท โดยระบบวิเคราะห์หลักทรัพย์ จะมีการแปลงค่าเพื่อคำนวณหา

#### 1.1. อัตราส่วนค่าที่(Ratios)

แล้วนำค่าที่ได้นั้นมาวินิจฉัยโดยอาศัยหลักทฤษฎี และประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญสรุปออกมาเป็นกฎเกณฑ์ เงื่อนไขต่างๆ แล้วกลายมาเป็นฐานความรู้ของระบบผู้เชี่ยวชาญ ผลการวิเคราะห์จะมีการแยกตามกลุ่มเป็นประเภทของหลักทรัพย์

#### 1.2. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์

#### 1.3. กลุ่มธนาคาร

#### 1.4. กลุ่มพลังงาน

### 2. การวิเคราะห์ทางเทคนิค (Technical Analysis)

การวิเคราะห์ในส่วนนี้ จะแสดงเป็นกราฟของค่าดัชนีหลักทรัพย์ในอดีต โดยจะนำมาวิเคราะห์ ผลลัพธ์ที่ได้จากส่วนนี้จะทำให้ผู้ใช้สามารถคาดการณ์ได้ว่า

#### 2.1. จุดที่ควรซื้อหลักทรัพย์ช่วงไหน

#### 2.2. จุดที่ควรขายหลักทรัพย์ช่วงไหน

### 2.2.1 การวิเคราะห์พื้นฐาน (FUNDAMENTAL ANALYSIS)

เป็นส่วนในการใช้ทฤษฎีพิจารณาปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์แต่ละตัวเพื่อให้ผู้ลงทุนได้ตัดสินใจได้รวดเร็วและง่ายต่อการพิจารณา

ทฤษฎีที่นำไปใช้จะมีความสัมพันธ์กับ

#### 1) สถานการณ์

#### 2) ข้อมูลเกี่ยวกับความน่าลงทุนของหลักทรัพย์ เป็นสถิติของดัชนีของหลักทรัพย์ตัวนั้นเป็นอย่างไรในช่วงเวลาหนึ่งๆ

หลักเกณฑ์ในส่วน Fundamental Analysis ที่นักวิเคราะห์ใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาหลักทรัพย์ที่น่าสนใจมีดังนี้

- 1) อัตราส่วนมูลค่าของบริษัทต่อรายได้จากการขาย
- 2) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น
- 3) ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
- 4) มูลค่าของบริษัทต่อรายได้
- 5) มูลค่าของบริษัทต่อEBITDA
- 6) อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้น
- 7) อัตราส่วนราคาต่อผลกำไร
- 8) ราคาต่ออัตราการเพิ่มขึ้นของผลกำไร
- 9) อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น
- 10) รายได้จากการขายต่อหุ้น
- 11) กำไรสุทธิต่อหุ้น
- 12) มูลค่าทางบัญชีต่อหุ้น
- 13) อัตราส่วนรายได้จากการขายต่อจำนวนเงินของมูลค่าทางบัญชี
- 14) อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อจำนวนเงินของรายได้จากการขาย
- 15) อัตราส่วนกำไรต่อจำนวนเงินของค่าเฉลี่ยในส่วนของผู้ถือหุ้น
- 16) รายจ่ายเกี่ยวกับพนักงานต่อรายได้จากการขายของบริษัท
- 17) เงินสดสุทธิที่ได้จากกิจกรรมดำเนินงานต่อกำไรจากการดำเนินงาน
- 18) อัตราส่วนราคาต่อFCF
- 19) ค่า FCF ต่อรายได้จากการขาย

### 2.2.2 การวิเคราะห์ทางเทคนิค(Technical Analysis)

ในการที่จะตัดสินใจว่าเวลาใดจะทำการซื้อหรือขาย หลักทรัพย์ ก็จะต้องดูจากกราฟ MOVING AVERAGE ดังนั้นจึงจำเป็นต้องทราบว่าลักษณะกราฟแบบใดที่เป็นสัญญาณให้ซื้อหรือกราฟแบบใดที่เป็นสัญญาณให้ขาย

การลงทุนกับหลักทรัพย์จากเส้น MOVING AVERAGE ให้เหมาะสมนั้นจะต้องดูระยะการลงทุนด้วย จากการแบ่งนักลงทุนเป็นสามกลุ่ม คือ นักลงทุนระยะสั้น นักลงทุนระยะปานกลาง และนักลงทุนระยะยาว

- 1) นักลงทุนระยะสั้น จะใช้เส้น MOVING AVERAGE 15 วัน
- 2) นักลงทุนระยะสั้น จะใช้เส้น MOVING AVERAGE 15 วัน และ 45 วัน
- 3) นักลงทุนระยะสั้น จะใช้เส้น MOVING AVERAGE 15 วัน 45 วัน และ 70 วัน



## 2.3 ระบบผู้เชี่ยวชาญ กับ การวิเคราะห์หลักทรัพย์

จากความรู้เกี่ยวกับระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert System) เราจะเห็นได้ว่าการที่เราจะเลือกหลักทรัพย์ตัวใดตัวหนึ่งเหมาะสมที่จะลงทุนหรือไม่เหมาะสมที่จะลงทุน หรือในหลักทรัพย์แต่ละตัวนั้นตัวไหนน่าจะลงทุนที่สุด นั้นเป็นเรื่องยากต่อการตัดสินใจ เพราะปัจจัยพื้นฐานที่มีผลต่อทรัพย์ นั้นมีมากมายเหลือเกิน บางปัจจัยก็มีผลมากหรือน้อยแตกต่างกันยากที่จะเปรียบเทียบ เช่น หลักทรัพย์ตัวหนึ่งมีจุดเด่นที่ปัจจัยหนึ่งมากที่สุด แต่ปัจจัยอื่นๆ กับไม่ดีเท่าไร กับ หลักทรัพย์ที่มีปัจจัยต่าง ๆ นั้นดีพอๆ กันแต่ไม่โดดเด่นมากนักลงทุนอาจจะลังเลว่าควรเลือกหลักทรัพย์ตัวไหนดี ถ้าหลักทรัพย์มีน้อยๆ หลักทรัพย์ก็อาจจะไม่ยากที่จะตัดสินใจมากนัก แต่ถ้าหลักทรัพย์มีมากมาย การใช้ระบบผู้เชี่ยวชาญมาช่วยวิเคราะห์แทนนักลงทุนจะเหมาะสมมากที่สุด เพราะนอกจากจะง่าย สะดวกรวดเร็วแล้วยังให้ผลแม่นยำไม่คลาดเคลื่อนมากด้วย

การนำระบบผู้เชี่ยวชาญมาใช้วินิจฉัยหลักทรัพย์แต่ละหลักทรัพย์ทางพื้นฐาน (Fundamental) นั้น เราสามารถทำได้ดังนี้

- 1) นำข้อมูลทางปัจจัยพื้นฐานของหลักทรัพย์แต่ละตัว มาเก็บไว้เป็นฐานความรู้ (KNOWLEDGE BASE)
- 2) ให้คะแนนความสำคัญของแต่ละปัจจัยไว้แตกต่างกันตามสภาพความจริง
- 3) สร้างส่วนที่ทำหน้าที่ตรวจสอบความจริงจากกฎ และฐานความรู้ที่มีอยู่แล้ว ซึ่งส่วนนี้สามารถทำได้โดยสร้างเงื่อนไขที่จำเป็นขึ้นมา ในการเปรียบเทียบสภาพปัจจัยทางพื้นฐานของหลักของหลักทรัพย์แต่ละตัว แล้วให้คะแนนตามฐานความรู้ที่สร้างไว้
- 4) รวบรวมคะแนนปัจจัยทั้งหมดของหลักทรัพย์แต่ละตัว
- 5) สร้างหน่วยที่ติดต่อกับ User เพื่อทำหน้าที่แสดงผลการวิเคราะห์ สามารถทำได้โดย
  - เรียกดูระดับความน่าจะเป็นลงทุนของหลักทรัพย์ที่กำหนดขึ้น
  - แสดงข้อความแนะนำการลงทุนแก่ผู้ใช้